OctoPus • OctaveMelody

章鱼简谱用户手册

版本：请查看“关于”对话框

1. 简介
2. 功能、限制与计划
3. 第一份乐谱
4. 工作区与界面
5. 文件、保存与恢复
6. 编辑 JPS 源码
7. 预览、光标与导航
8. 原稿图片/PDF 与转录
9. 模式、布局与聚焦
10. 页面设置与字体
11. 导出与便携版使用
12. 快捷键与帮助
13. JPS 结构与约定
14. 描述头
15. 音符、音区与时值
16. 自动与自定义节拍分组
17. 变音与倚音
18. 力度与渐强渐弱
19. 装饰、括弧与注释
20. 小节线与反复指示
21. 连音线与多连音
22. 跳房子与临时拍号
23. 声部与临时伴奏
24. 歌词：中文、英文与混排
25. 手动分页
26. 实用编辑与校对步骤
27. 排错与反馈
28. 参考依据与兼容性

1. 简介

章鱼简谱（OctoPus）是一款桌面简谱编辑器。用 JPS（Jianpu Script，简谱脚本）文本记录乐谱，实时查看 SVG 谱面，与原始图片或 PDF 对照，并导出完成的页面。.jps 文件描述音乐内容，页面设置决定排版。已安装版本可在“关于”对话框中查看；本手册更新于 2026 年 10 月 22 日。

安装完成后，编辑、渲染和受支持的转录功能可在本地运行。帮助中的网站链接会在系统默认浏览器中打开；更新检查需要网络连接。手册本身支持离线阅读；中英文版本具有相同主题和示例。可切换语言标签页，也可下载对应 PDF。

2. 功能、限制与计划

现有功能	范围
JPS 编辑	新建、打开、保存、撤销/重做、剪贴板、查找替换、源码格式化及内置示例。
实时 SVG 预览	源码与谱面对应、翻页、缩放及页面排版控制。
原稿转录	导入 PNG/JPG/JPEG/PDF，显示原稿并生成待校对的 JPS 草稿。
导出	SVG、PDF、PNG、JPEG；内置本地引擎及按平台处理乐谱字体。
语言	中英文界面及用户手册。

当前限制。转录不能保证完整还原乐谱。请核对音符、变音、八度点、时值、歌词、连音线、倚音、跳房子及页序。页眉、页脚和页码过滤采取保守规则，特殊排版仍需校对。复杂排版及跨页连线需要人工检查。桌面界面目前没有播放/MIDI 工作流、LilyPond 导出或 MusicXML 导入导出。五线谱识别属于计划功能，不能作为当前简谱输入的替代。没有自动安装更新功能。macOS 原生打包暂缓；Windows/macOS 主机验收与 Linux 测试分别进行。

规划中的功能

- 计划：提升转录质量，包括复杂记号及重复的页面附属文字。
- 计划：导出 LilyPond 源码及导入、导出 MusicXML。
- 计划：导出 MIDI。
- 计划：导入五线谱资料并识别为 JPS。
- 计划表示发展方向，不代表发布日期或现有功能。

3. 第一份乐谱

- 启动 OctoPus，选择**新建**，输入标题及基本乐谱字段并确认。拍号的分子和分母为正整数，支持 12/8 等复拍子。
- 将源码替换为下面示例，或通过**打开**加载便携版 examples 目录中的示例乐谱。
- 等待 SVG 预览渲染完成。点击音符定位源码，修改文本并检查结果。
- 通过**页面设置**调整边距与字体，用**另存为**保存 .jps，再通过**导出**生成最终谱面。

```
V: 1.0
B: 第一份乐谱
Z: 练习示例
D: C
P: 4/4
J: 90

Q: 1 2 3 4 | 5 6 7 1' ||
C: 春 风 吹 来 花 儿 开 了
```

该示例有两个小节，每小节四个音符；最后一个音符高一个八度。八个歌词汉字分别对应八个音符。

从示例曲谱入门

通过“打开”选择便携版 examples 目录中的 Farewell.jps，或下载下方摘录。先读描述头，再找到以 Q: 5 (3/ 5/) 开头的行。将源码光标放在 1'. 上，对照预览中的高音附点。只删改附点，比较结果，再撤销。然后在复制的歌词行中移动一个 @，观察哪个音失去唱词。需要保留练习时先另存为。下方可下载的摘录都包含原描述头，即使页面只展示主体行。

单声部旋律与两段歌词

通过“打开”加载 Farewell.jps（送别），或下载下方摘录。此处摘录第二行演唱旋律。逐一对照四个小节线、高音 1 的附点、低音 7 和两行歌词。下载摘录可单独练习该片段。

示例库：Farewell.jps · 源码行 17-19。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: 5 (3/ 5/) 1'. 7/ | 6 1' 5 - | 5 (2/ 3/) 4. 7,/ | 1 - - - |
C: 晚风@拂柳笛声残，夕阳@山外山。
C: 问君@此去几时还，来时@莫徘徊。
```



渲染结果: 单声部旋律与两段歌词

4. 工作区与界面

顶栏提供新建、打开、保存、另存为、导入、导出、关闭、帮助、页面设置、程序设置及退出。程序设置可选择界面语言和界面字体，并分组提供普通布局 N1/N2、转录布局 T1/T2 及示例库显示。首次使用默认简体中文和平台默认界面字体，之后的选择会被保存；字体列表会标明默认项。Windows/macOS 使用系统安装字体，Linux 使用随程序内置的 Noto Sans SC 和 Liberation Sans。界面字体只影响控件和菜单；页面设置中的字体角色仍控制乐谱与导出字体。导入菜单提供一项 JPG / PNG / PDF 操作。转录使用内置的默认 OCR 配置。点击图标或品牌文字会打开项目主页。各面板提供最大化、还原及关闭按钮；拖动面板之间的边界即可调整大小。

面板	用途
JPS 源码	编辑文本。文件名及未保存标记位于右侧格式化源码按钮前；编辑工具位于 JPS 源码标题后。
SVG 预览	显示渲染乐谱、适合/缩放/翻页控制及渲染诊断。
原稿图片/PDF	显示原稿页及适合/缩放/旋转控制、转录菜单；在转录模式中可见。

面板较窄时，视图工具折叠为**视图（View）**菜单，源码工具折叠为**编辑（Edit）**菜单。SVG 视图含适合页面、适合宽度、上一页和下一页；原稿视图含适合、旋转，PDF 适用时还含翻页。极窄面板也通过视图菜单提供缩放。这些操作保持在同一标题行。

5. 文件、保存与恢复

打开加载 .jps 乐谱。如果加载另一文件期间修改了乐谱或页面设置，程序会保留修改并提示重新打开。支持纯 JPS 文本及兼容的 JSON 封装文档；封装可包含源码、页面设置和原有元数据。**保存**写入当前文档，新文档首次保存需选择位置。**另存为**更换保存位置。对纯文本文档修改页面设置时，为保存设置可能需要转为包装格式，请留意对话框提示。

关闭关闭乐谱，**退出**关闭程序。有未保存修改时，可选择保存、放弃或取消。中断后的恢复功能可还原最后可恢复的草稿及托管原稿，但不能替代常规文件备份。原稿图片/PDF 与乐谱源码分别管理，请保留原始文件。打开示例后得到工作文档；覆盖文件前应选择自己的保存位置。

使用**打开**重新打开已保存乐谱，或加载便携版 examples 目录中的示例。手册中可下载的摘录也可直接打开。

6. 编辑 JPS 源码

从标题行或折叠的编辑菜单使用撤销/重做、剪切/复制/粘贴、查找、替换及全选。查找打开搜索界面；替换显示替换控制。标准编辑器快捷键仍可用。剪贴板能力取决于操作系统。**格式化源码**调整音乐标记间距并保留记谱内容，不能纠正音乐错误或确认转录正确。修改后应仔细检查带引号的注释及紧附音符的倚音组。

手动选择 JPS 文本时，选区显示为蓝色；编辑器失去焦点时，颜色变淡。点击预览中的音符时，仍使用绿色标记显示对应的源码音符。

语法标点请使用半角 ASCII：冒号 :、双引号 "、逗号 ,、单引号 '、斜线 /。整行 # 注释可说明源码。不要将弯引号或全角冒号当作语法符号粘贴。附属记号应紧跟所属音符。大量替换前先备份，必要时使用撤销。

输入时会检查语法：行号栏符号和源码下划线提示错误或警告。选择行号栏标记可跳到对应范围。↳ 表示同一源代码行的折行续行，并非新的乐谱行。格式整理只作用于带冒号的有效音乐前缀；“Queen: some value”等描述文本保留原有空格。

---

7. 预览、光标与导航

源码变化时预览自动更新。点击或移动源码光标会突出对应谱面位置，并将该行移向预览中央。点击预览音符或歌词只选择对应源码，不会自动移动预览；直接点击源码或用键盘移动会恢复跟随。仅具有唯一映射的元素可以定位；部分装饰或临时声部元素可能没有精确源码目标。

用 -/+ 缩放，适合页面显示整页，适合宽度按面板宽度阅读。翻页按钮或视图菜单用于切换渲染页面；刷新重新渲染。点击预览下方诊断可跳到相关源码。渲染期间可能仍显示旧预览；导出前应等待完成并处理相关提示。

用 Tab 聚焦预览后，可通过 **Page Up / Page Down** 翻页，通过 **Ctrl+鼠标滚轮** 缩放。状态栏在完成后显示页数及渲染用时；多页渲染时显示进度。

---

8. 原稿图片/PDF 与转录

选择**导入 → JPG / PNG / PDF…**，或将**单个** PNG、JPG/JPEG、PDF 拖入原稿图片/PDF 面板。已有原稿时会询问替换原稿或取消。另一次导入、替换选择、恢复、保存、转录或冲突对话框正在进行时不能导入。拖入不支持的文件或多个文件会被拒绝。

拖动原稿可平移；适合、缩放及旋转 90° 用于查看。旋转只改变显示方向，不修改原文件。PDF 支持翻页。关闭面板仅隐藏该面板，保留托管原稿；选择转录布局可重新打开。输入限制包括每个图片/PDF 不超过 100 MiB、PDF/原稿页不超过 200 页、每个解码图片或 PDF 页不超过四千万像素。损坏、加密或不支持的文件可能失败；出现大小或页数限制提示时请缩减输入。

- 转录新建：生成暂定的新乐谱；替换当前乐谱前先处理未保存提示。
- 转录追加：向当前源码添加识别内容，必要时加分页边界；非空乐谱不重复加入草稿描述头。撤销可回退插入。
- PDF 按整份文档转录，不只处理当前显示页。阅读提示并逐页对照原稿；需要编辑空间时可折叠提示。
- 手动修正不确定结果。保存/导出前核对八度点、减时线、附点、变音、倚音、连音线、跳房子和歌词。

向非空乐谱插入前，追加会将草稿中每个非空的大写 D/P/J 描述头与当前乐谱比对。若发现明确冲突或无法核对（例如目标乐谱缺少相应字段，或音乐行内存在含义不明确的 D/P/J 指示），程序会阻止插入并建议使用“转录新建”。程序不会推断草稿中未写出的描述头，也不会补造调性、拍号或速度默认值。描述头一致不代表音乐兼容；仍须对照原稿校对。

OCR 模型

转录使用内置的**默认**配置：PP-OCRv6 Small 文本检测与识别模型，以及共用的 PP-OCRv4 Mobile 方向分类器。该配置支持中英文并可离线使用。使用草稿前仍应对照原稿检查。

转录新建和转录追加均使用相同配置，包括所有裁剪区域和 PDF 页面。OCR 配置不会修改乐谱，也不会写入保存的 JPS。

校对不确定的草稿

PDF 转录显示已识别页数，并提供**取消转录**按钮。取消会停止当前任务，保留已有乐谱，不插入尚未完成的草稿。转录后展开检查列表并选择一项：原稿面板会选择对应页、放大相关区域并显示琥珀色矩形框。能唯一映射到源码的提示还会选中编辑器中的对应音符。数字匹配度较低时，草稿中显示警告标记。匹配度是分类器的比较分数，并非校准后的概率，也不保证识别正确。

修改源码后，失效的音符范围标记会清除；原稿区域仍可用于人工校对。旧提示不能选择已被移除或替换的原稿。首次使用的提示说明如何拖入扫描稿/PDF 并生成草稿，可关闭以减少干扰。

程序保守地过滤乐谱和歌词区域之外的重复页眉页脚及孤立页码。检查提示还会标出续页拍号变化、需手动处理的调性或速度变化、归属不明的演唱指示，以及明显的小节或声部时值不一致。歌词提示可指出已确认的歌词字词或槽位与回渲染草稿不一致；请人工核对，因为程序不会自动改写歌词，也不代表 OCR 一定准确。这些检查与音符数量、行或间距的回渲染检查都不会改写不确定音符。仍需人工核对所有记号；这些检查不能证明草稿完整或音乐内容正确。

---

9. 模式、布局与聚焦

模式/布局	用途
普通 N1	源码和预览左右排列。
普通 N2	源码和预览上下排列。
转录 T1	原稿、源码及预览三栏排列。
转录 T2	原稿和预览在上，源码编辑器在下。

拖动面板之间的分隔条即可调整大小：竖向分隔条左右移动，横向分隔条上下移动。T1 中每条分隔条只调整相邻两个面板。每种布局分别记住大小。键盘操作时，用 Tab 聚焦分隔条，再按相应方向键（按住 Shift 可加大步长）；Home/End 调整到最小/最大尺寸。最小尺寸限制可避免面板消失。点击面板的最大化按钮可临时放大该面板，还原按钮恢复布局。关闭面板会保留其内容；在程序设置中选择布局可重新打开对应面板。所有面板关闭后，也可通过该菜单继续。面板宽度改变时控件自动调整。F11 切换窗口最大化状态；工具栏不另设最大化按钮。

---

10. 页面设置与字体

页面设置分组提供纸张（A4/A5）、边距及正文起始位置；标题/歌词字体及音符样式；标题/副标题/歌词字号；曲到词、词到词、词到曲及声部间距；连音线形状（自动、圆弧、平顶）。字号和边距使用渲染器单位，并非毫米。**应用**更新乐谱并保持窗口打开；**确定**应用并关闭；**取消**放弃尚未应用的草稿修改，不会撤回已经应用的修改。请保存乐谱以保留设置。

选项	Windows 已安装字族	macOS 已安装字族	Linux 内置字族
HeiTi-1（默认）	Microsoft YaHei	PingFang SC	MiSans Regular
HeiTi-2	SimHei	Heiti SC	LXGW Neo XiHei
SongTi	SimSun	Songti SC	SimZhiSong
KaiTi	KaiTi	Kaiti SC	LXGW WenKai Regular

选项	Windows 已安装字族	macOS 已安装字族	Linux 内置字族
FangSong	FangSong	STFangsong	Zhuque Fangsong Regular

程序设置可选择界面语言（英语或简体中文）和界面字体；首次使用默认简体中文及平台默认字体，选择会被保存，字体列表会标明默认项。Windows/macOS 使用系统安装字体；Linux 使用随程序内置的 Noto Sans SC 与 Liberation Sans。界面字体只影响控件和菜单。**页面设置**选择乐谱使用的字体角色和样式，不选择字体来源，导出也沿用这些乐谱字体角色。Windows 和 macOS 会自动使用每个角色对应的首选已安装字体。若首选字族缺失，程序可使用兼容的已安装替代字体；请通过**帮助 → 字体**查看官方安装说明，或点击**重新检查**。Windows 说明链接到微软补充字体指南，macOS 说明链接到 Apple 字体册。无需安装即可继续使用现有替代字体；若所有已安装字体都不含所需字符，该字符仍可能无法显示。Windows/macOS 桌面包不包含 13 种乐谱字体。Linux 便携版和 AppImage 直接使用随程序提供并经过验证的字体集。Linux 字体集使用 Noto 字体补齐缺字，但不能保证覆盖所有 Unicode 字符；其中 Latin Arial 类文本使用 Liberation Sans。音符样式为常规、斜体及粗体。旧 HeiTi 对应 HeiTi-2。字体替代可能改变间距。微软字体不随软件分发。MiSans 使用小米独立许可；Linux 乐谱字体的其他许可包括 OFL 和 IPA。离线手册另含少量 Noto Sans SC 子集。微软字体安装说明 · Apple 字体册说明。

图片和扫描版 PDF 使用内置的默认 OCR 配置，通过本地 RapidOCR + ONNX 进行转录。在原稿图片/PDF 面板中点击**转录**，即可生成可供检查的 JPS 草稿。保存或使用草稿前，请检查生成的乐谱源码和所有问题标记。

---

11. 导出与便携版使用

通过导出选择 SVG、PDF、PNG 或 JPG（96 或 300 DPI），再选择输出位置。PDF 生成一份多页文档；SVG/PNG/JPG 按页生成文件。300 DPI 适合印刷质量的像素输出。LilyPond、MusicXML 和 MIDI 支持列于本手册第 2 节的规划功能中。分享渲染文件前先保存 JPS 作为可编辑原稿。PDF 嵌入字体，PNG 无损保存像素，JPEG 保存压缩像素，SVG 保留矢量内容，但外部 SVG 查看器需要相应文本字体。请在目标查看器检查结果。独立的 Python ReportLab PDF 路径无法嵌入 CFF 轮廓系统字体，此时使用对应替代字体；这不是原生桌面导出的统一限制。

请保持便携目录完整，包括 engine、examples 和 docs。Linux 运行 `dist/x86_64-unknown-linux-gnu/portable/usr/bin/octopus`，Windows 运行 `portable/octopus.exe`。已内置引擎，无需另装 Python。Linux 仍需 GTK/WebKit 运行库及 Poppler，Windows 需 WebView2。便携并不表示包含全部主机依赖。

通过 Python 命令行批量导出

Python 命令行可将一组 JPS 合并为一份 PDF，或按乐谱分别导出。文件按路径排序处理；递归导出保留子目录。已有输出不会被覆盖。某个源文件失败时会报告错误，并继续处理其他有效源文件；请检查退出状态和输出摘要。

```
uv run --locked octopus batch-export /path/to/scores --out combined.pdf
uv run --locked octopus batch-export /path/to/scores --out-dir exported --format pdf --recursive
uv run --locked octopus batch-export /path/to/scores --out-dir images --format png --dpi 300
```

这些命令使用 ENVIRONMENT.md 所述的 Python 安装环境，不能作为便携版桌面启动程序的参数使用。

---

12. 快捷键与帮助

快捷键	操作
Ctrl/Cmd+N	新建乐谱

快捷键	操作
Ctrl/Cmd+O	打开乐谱
Ctrl/Cmd+S / Shift+S	保存 / 另存为
Ctrl/Cmd+Z	撤销
Ctrl/Cmd+Y 或 Shift+Z	重做
Ctrl/Cmd+X / C / V / A	在编辑器中剪切 / 复制 / 粘贴 / 全选
Ctrl/Cmd+F	编辑器查找
Ctrl+H（Windows/Linux）、Cmd+Option+F（macOS）	编辑器替换
Page Up / Page Down；Ctrl+滚轮	已聚焦预览的翻页 / 缩放
F11	切换窗口最大化
方向键 / Home / End / Escape	导航菜单，Escape 关闭；语言标签页也支持方向键/Home/End。

模态对话框打开或表单控件获得焦点时，部分快捷键不生效。帮助提供用户手册、报告问题、反馈建议、检查更新及关于章鱼简谱。用户手册会在独立窗口中打开对应语言的版本；点击“下载 PDF”会打开桌面保存对话框，在浏览器中则直接下载。报告问题打开项目 Issues 页，反馈建议打开 Pull Requests 页。检查更新比较 GitHub 最新稳定发布，分别报告信息不可用、不熟悉的版本标签或网络错误，不会安装更新。关于窗口及品牌标识链接项目主页。

关于。“关于章鱼简谱”显示手动设置的 SemVer 应用版本、OctoPus 产品 Git 历史中的提交数，以及构建所用产品提交的短 SHA；还会显示“章鱼简谱：玩转八度，轻松制谱”。致谢依次介绍番茄简谱的 JPS 格式及渲染兼容目标、RapidOCR（Apache-2.0）与 ONNX Runtime（MIT），以及 Linux 乐谱字体集和离线手册少量 Noto Sans SC 子集的作者。字体集包括 MiSans、LXGW Neo XiHei、SimZhiSong、LXGW WenKai、Zhuque Fangsong、Noto Sans SC、Noto Serif SC 和 Liberation Sans。Windows/macOS 桌面版使用操作系统字体，不随程序提供这些乐谱字体。章鱼简谱基于 GNU 通用公共许可证第 3 版发布。本软件免费分享，作者不承诺任何形式的担保，亦不承担因使用本软件所导致的任何直接或间接损失。随程序附带的资源均提供完整第三方许可。规划中的功能见第 2 节。

---

13. JPS 结构与约定

JPS 是普通文本，通常以 .jps 为扩展名。乐谱由描述头及曲 Q:、词 C: 组成。一个 Q 行对应一行印刷曲谱；随后 C 行依附该曲行。带数字前缀标识声部。空行便于阅读。以 # 开始的整行是注释；Q 行中的 # 是升音记号，不是注释。

原规范将 V、B、D、P 列为必需字段。虽然 OctoPus 容忍不完整草稿，完整乐谱仍应包含这些字段。建议使用大写字段/行前缀及严格区分大小写的小写字面量 `[fenye]`。注意描述头和主体的区别；重复 B/Z 字段有特定排版用途。未知语法可能被保留并提示，不代表能按预期渲染。

分三步阅读源码

先读描述头中的标题、调号、拍号和速度；再只读 Q 行：数字与休止符是音乐事件，后缀修饰前面的主音，小节线分隔音乐；最后读 C 行，将歌词位置与音符逐一核对。源码顺序也决定排版顺序：移动整行 Q 会改变音乐位置，把 C 从原行移走则可能使歌词依附另一行。主体应从曲开始，不要先放无所属的歌词。

纯 JPS 与保存文档外层

示例 .jps 可能是 JSON 文档：code 字段保存 JPS，page_config 字段保存页面设置。在 JPS 源码面板中编辑音乐内容，不必编辑 JSON 标点。手册下载摘录采用 UTF-8 纯 JPS，可直接打开或复制，包含描述头与主体。要精确复现图中的间距，应打开标明名称的示例以恢复其页面设置。

---

14. 描述头

字段	值示例	含义
V	1.0	Script version / 脚本版本
B	Practice	Title; repeats become subtitles / 标题，重复成为副标题
Z	Name - composer	Author/credit; multiple right-aligned lines / 作者，可多行右对齐
D	E$	Key; A-G with # sharp or $ flat / 调号，A-G 加 # 或 $
P	4/4	Meter; alternatives may follow / 拍号，可附其他拍号
J	90	Tempo number and/or descriptive text / 速度数值及/或文字
X	10	Score sequence number / 乐谱序号

> V: 1.0
> B: 主标题
> B: 副标题
> Z: 作词者 词
> Z: 作曲者 曲
> D: F#
> P: 4/4 (2/4 1/4)
> J: 90 欢快地
> X: 10

调号使用大写 A-G，例如 C、F#、E$。多个 B 行在主标题下显示副标题；多个 Z 行将作者文字列于右上方。P 用斜线分隔分子/分母，空格与括号可列出辅助拍号。J 可以是每分钟拍数、文字或两者。X 是序号元数据，不是声部编号。描述头用于记谱，速度字段不会启用播放。

必需字段与重复字段

完整曲谱应写 V、B、D、P。V: 1.0 是语法版本，不是 OctoPus 程序版本。首个 B 为居中主标题，后续 B 为居中副标题；每个 Z 产生一行右对齐署名。J 可选，表示速度；X 可保存目录序号。把这些字段放在首个 Q 之前。未完成稿可能仍可预览，但不应以缺字段的形式作为通用文档。

调号、拍号、速度与注释

D: F# 与 D: E$ 分别表示升、降调；使用大写 A-G 和半角 #/$。P: 6/8 指定拍号，P: 4/4 (2/4 1/4) 还列出辅助拍号，但不能代替小节线上的局部换拍。J: 90 表示数字速度，J: 欢快的 表示文字，也可兼用。整行以 # 开头是源码注释；Q 内的 4# 却是升音。带引号的注释会印在谱上，源码注释不会。

描述头排版与多语言标题
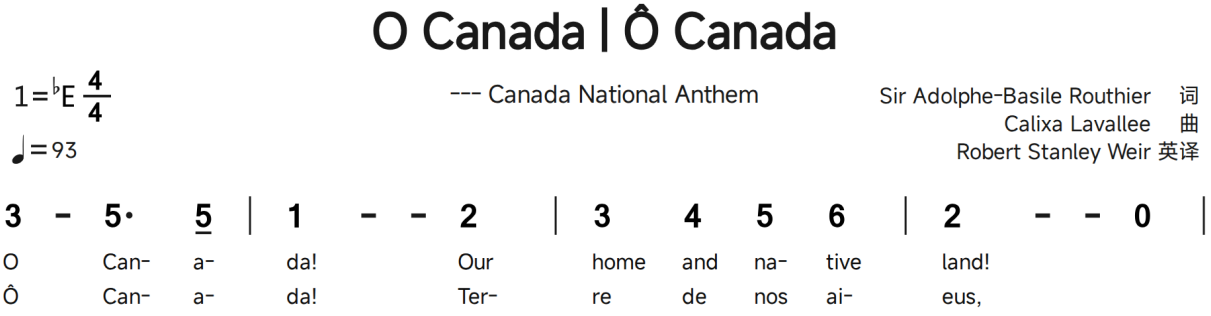
第二个 B 是副标题；三个 Z 分别表示署名。D: E$ 显示降 E 调，P 指定 4/4，J 指定数字速度。标题中的竖线是普通文字，不是音乐小节线。

示例库：O-Canada.jps · 源码行 13-15。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
V: 1.0
B: O Canada | Ô Canada
B: --- Canada National Anthem
D: E$
P: 4/4
J: 93
Z: Sir Adolphe-Basile Routhier　词
Z: Calixa Lavallee　曲
Z: Robert Stanley Weir 英译

Q: 3 - 5. 5/ | 1 - - 2 | 3 4 5 6 | 2 - - 0 |
C: O /Can- /a- /da~! Our/ home / and /na-tive/ land~!
C: Ô Can- /a- /da~! Ter- /re /de /nos /ai- /eus~,
```



渲染结果: 描述头排版与多语言标题

---

15. 音符、音区与时值

语法	含义
1-7	Scale degrees / 简谱音级
0	Rest / 休止符

语法	含义
8	Invisible rest with layout space / 占位隐藏休止符
9	Rhythm X note / 节奏 X 音符
1' / 1''	One/two octaves above / 高一/两个八度
1, / 1,,	One/two octaves below / 低一/两个八度
1 - -	Quarter note plus two extension beats / 音符加两拍增时线
1/ / 1// / 1///	Eighth / sixteenth / thirty-second / 八分、十六分、三十二分
1. / 1..	Single/double dot / 单附点、双附点

兼容记谱中，单个数字以四分音符为基本单位。每个紧附斜线将时值减半。附点增加原时值的一半，双附点增加一半再加四分之一（合计原时值的 1.75 倍）。增时线（-）表示音符的延续；歌词无需为每条增时线单独跳过。八度逗号/单引号写在数字后，不要在音符与后缀间加空格。

> Q: 1 2' 3,, 0 | 1/ 2/ 3// 4// 5/ 6 7 | 6. 7/ 1' - ||

音级、休止、隐藏休止与节奏 X

1-7 表示相对于 D 的音级，不是绝对 MIDI 音高。0 是可见休止符；8 是隐藏休止或空白事件，常用于声部占位，并非第八音级；9 画节奏 X，并非音高 9。增时线 - 延续发声，不是另一个需要唱词的起音。隐藏 8 仍是源码事件；歌词错位时，应对照它的位置及 @，不要直接删掉所有不可见占位。

先核对时值，再调整排版

基本数字按四分音符计算：无 / 为 1，/ 为 1/2，// 为 1/4，/// 为 1/8。单附点乘 1.5，双附点乘 1.75。因此 5/. 为四分音符的 3/4，5//. 为 3/8，5.. 为 1.75。常规简谱中的独立增时线增加延续拍。4/4 的普通完整小节可放四个四分音符；6/8 可放六个八分音符。连接减时线、合并歌词或增加空格都不能修正错误的总时值。

把后缀连在主音后

高音用撇号，低音用逗号；重复表示多个八度。7,/# 同时带低音、八分音符减时线与升号。示例中有多种兼容后缀顺序，宜以可用片段为基础修改，不要把复合音符拆成不相连的文字。Q 中的点是附点，C 中的标点属于歌词。不要将半角撇号改为排版引号。

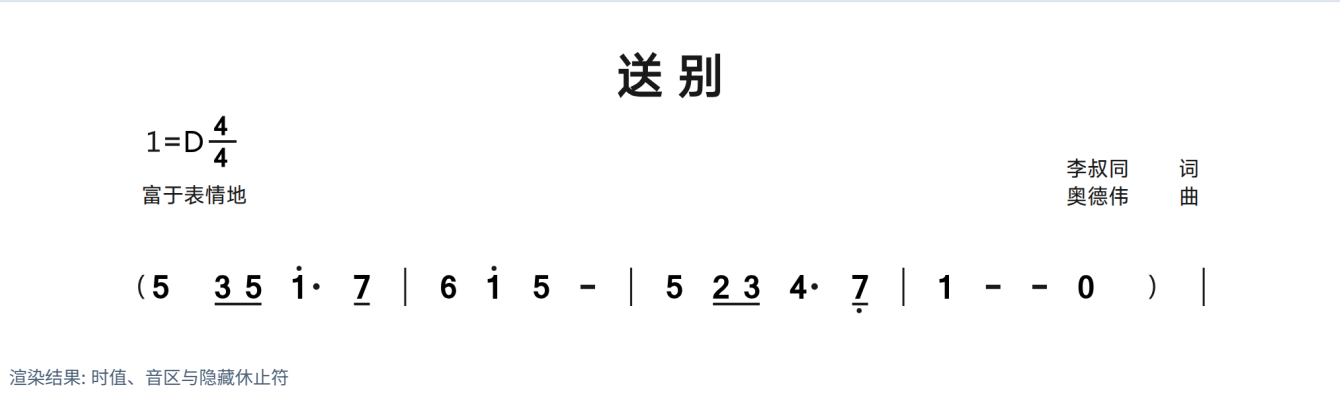
时值、音区与隐藏休止符

3/ 与 5/ 为八分音符，1'. 为高音附点音符，7,/ 为低音八分音符。末尾的 0 可见，8 占位却不显示休止数字。&zkh / &ykh 标明伴奏括弧。

示例库：Farewell.jps · 源码行 10-10。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: 5&zkh 3/ 5/ 1'. 7/ | 6 1' 5 - | 5 2/ 3/ 4. 7,/ | 1 - - 0 8&ykh |
```



渲染结果: 时值、音区与隐藏休止符

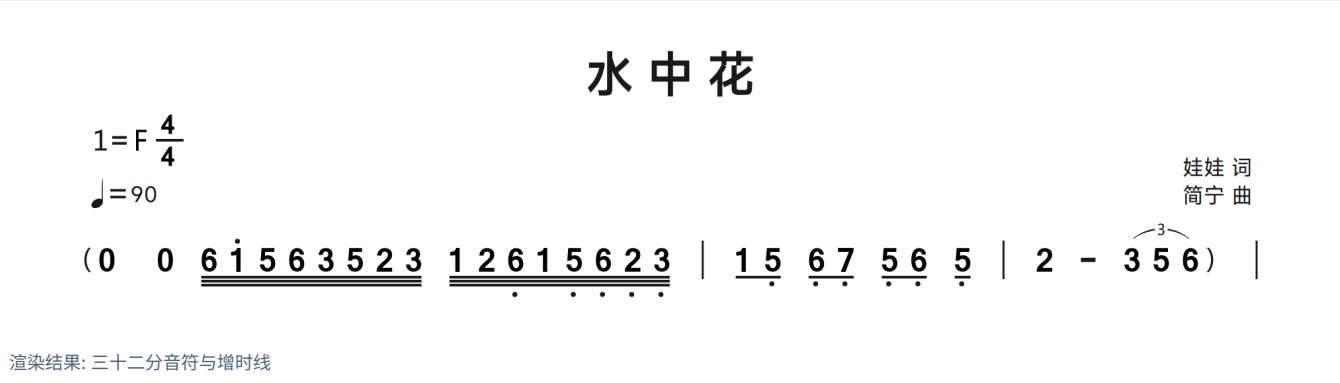
三十二分音符与增时线

三个 / 产生三条减时线。比较开头的 0、低音逗号和高音撇号、短音符串，以及末尾的 2 -。末尾 (y...) 是连音，后文详解。

示例库：Flower-In-Water.jps · 源码行 10-10。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: 0&zkh 0 6/// 1'/// 5/// 6/// 3/// 5/// 2/// 3/// 1/// 2/// 6,/// 1/// 5,/// 6,/// 2,/// 3,/// | 1/ 5,/ 6,/ 7,/ 5,/ 6,/ 5,/ | 2 - (y3 5 6&ykh) |
```



渲染结果: 三十二分音符与增时线

---

16. 自动与自定义节拍分组

OctoPus 在以八分音符为单位的复拍子中，按附点四分音符拍自动连接短音符的减时线：6/8 分成两个三音组，9/8 分成三个，12/8 分成四个，每组相当于三个八分音符。分母为 8、分子大于 3 且能被 3 整除的拍号均适用此规则。其他拍号，包括 3/8 和 2/2，保留四分音符单位的自动分组。音符本身的时值不变。

```
P: 6/8
Q: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ |
```

~ 与 ^ 的作用位置

上例无需额外标记便可分成两个三音组。只有需要覆盖自动分组时，才使用 `~` 和 `^`：~ 将所在音符与后音连为一组，^ 在所在音符后结束该组。例如，`1/~2/^3/~4/^5/~6/` 将六个八分音符明确分成三个双音组。这些标记改变减时线的视觉连接，不改变音高或时值。十六分音符串还需检查两层减时线。在歌词中，~ 用于合并一个唱词位置。曲中的 ~、^ 都不会增加音符。

复合拍中的连接与拆分

描述头列出 6/8 与 9/8，第一个拍号决定初始的附点四分音符分组。显式标记可自定义分组：第一行的 6/^ 在该音后结束分组，5/~ 4/~ 1/ 连成一组；第二行以 ~ 连接较长音群。这些符号改变分组，不改变时值。

示例库：Autumn-Cicada - Fei-Yuqing.jps · 源码行 11-12。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: 6/&sby&zkh | 5 6/^ 5/~ 4/~ 1/ | (3'. 3') 3'/ | 2 3/ 2 1/ | (7,. 7,.) |
Q: 5,//~ 6,//~ 7,//~ 1//~ 2//~ 3// 1//~ 2//~ 3//~ 4//~ 5//~ 6// | 4//~ 5//~ 6//~ 7//~ 1'//~ 2'// 7//~ 6//~ 5//~ 6//~ 4//~ 2// | (1. 1.) 8&ykh |
```



渲染结果: 复合拍中的连接与拆分

---

17. 变音与倚音

升音 #、降音 $、还原 = 写在所属数字后，例如 4#、7$、3=。倚音使用音符后紧附的方括号：`1[23]` 表示前倚音，`1[h23]` 表示后倚音。组内仍支持逗号/单引号、斜线及变音。倚音默认八分，加一条斜线成为十六分。紧附音符的方括号与小节线处的跳房子括号不同。

```
Q: 4# 7$ 3= 1[2/3'] | 5[h6,7/] - ||
```

变音记号的位置与核对

变音记号写在所属数字后，如 4#、7$、3=，印刷位置却在数字前。D 改变描述头调号；音符变音记号针对具体书写音符。把片段复制到另一调号环境后，应检查后续重复音及还原号。OctoPus 按输入记谱，不能替用户判断和声拼写或补齐所有缺失还原。

倚音是依附主音的小音符组

1[23] 为依附主音 1 的前倚音组，1[h23] 为后倚音组。h 放在 [后，不放在] 后。组内可写多个音、音区、变音及减时线；裸数字已按八分倚音显示，/ 变为十六分。主音仍保留自身时值与歌词，不应为每个倚音数字另分配主旋律唱词；也不要将方括号移到小节线，那会变成结尾线语法。

降号、升号与还原号

Q2 中的 3$ 后有 3=，Q4 中的 4# 后有 4=。符号在源码中写于数字后，谱面却画在数字前。隐藏 8 用于对齐合唱声部。此摘录仅渲染所选两个声部。

示例库：Edelweiss - Choir ChinEng.jps · 源码行 23-23, 27-27。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q2: 3 - 8 3 | 5 - - | 5 - 8 5 | 4 - - | 3 - 5 | 4 8 3 $ 8 2 | 3 = - - | 1 ' - - |
Q4: 1 - 8 1 | 7, - - | 3 - 8 3 | 4 - - | 3 - 5 | 5 8 4 # 8 4 = | 3 - - | 1 ' - - |
```



渲染结果: 降号、升号与还原号

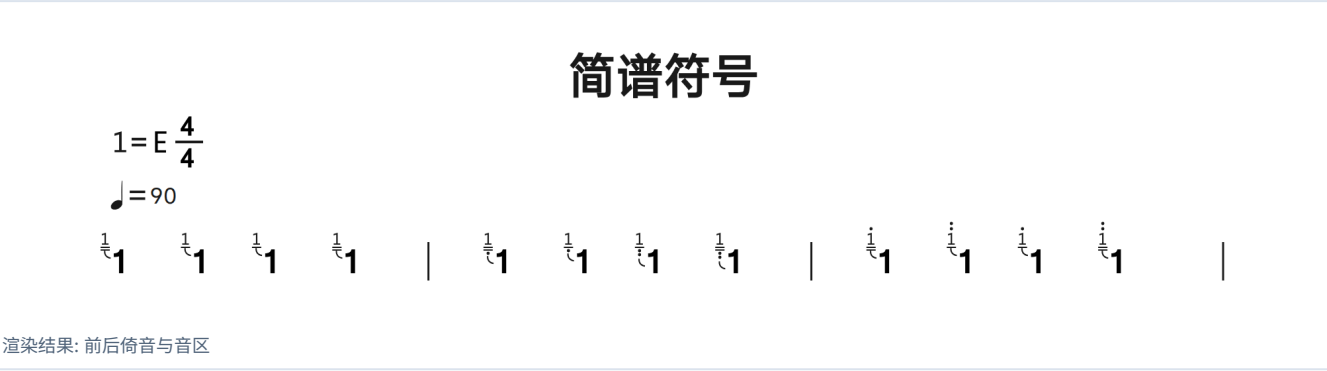
前后倚音与音区

前四个主音比较前倚音、后倚音及短时值；后面的小节比较倚音的低音与高音。[h...] 在谱面位于主音之后，[...] 位于之前，但源码均写在主音数字后。

示例库：Symbols.jps · 源码行 8-8。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: 1[1/] 1[1] 1[h1] 1[h1/] | 1[1,/] 1[1,] 1[h1,,] 1[h1,,/] | 1[1'/] 1[1''] 1[h1'] 1[h1''/] |
```



渲染结果: 前后倚音与音区

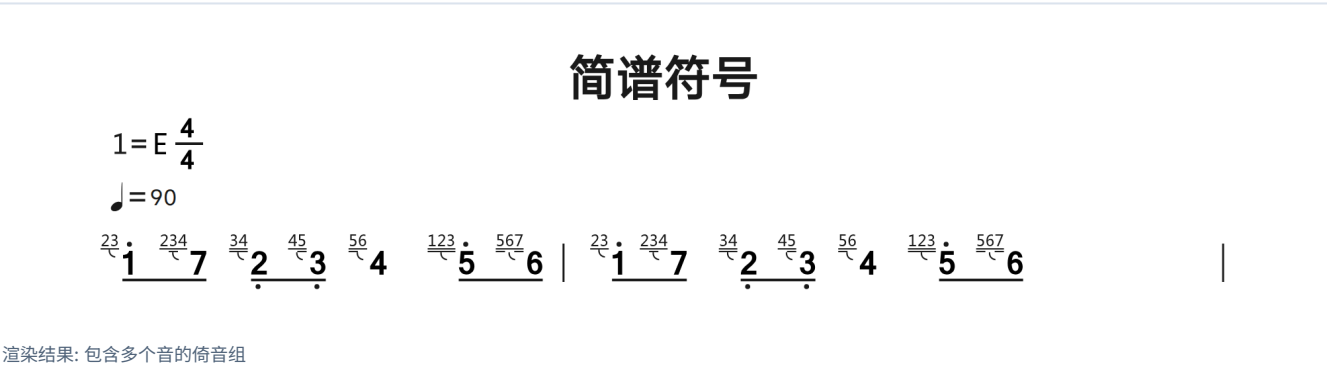
包含多个音的倚音组

左小节为前倚音组，右小节以 h 表示相应后倚音组。组内的 / 单独缩短倚音，不改变主音时值。

示例库：Symbols.jps · 源码行 15-15。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: 1'/[23] 7/[23/4] 2,/[3/4/] 3,/[45/] 4[5/6] 5'/[1/2/3/] 6/[5/67/] | 1'/[h23] 7/[h23/4] 2,/[h3/4/] 3,/[h45/] 4[h5/6] 5'/[h1/2/3/] 6/[h5/67/] |
```



渲染结果: 包含多个音的倚音组

---

18. 力度与渐强渐弱

在音符后附加 & 编码，例如 `3&mp`。参考术语包括 ppp、pp、p、mp、mf、f、ff、fff、cresc、dim、sf、fp、sfp、a tempo 和 rit；双词术语写作 `&a tempo`。渐强以 < 开始，渐弱以 > 开始，以 ! 结束；开头记号后加 + 可上移以避免重叠。这些是印刷演奏提示，桌面程序不会将其转换为音频播放控制。

```
Q: 1&p< 2 3 4! | 5>+ 4 3 2! | 1&a tempo - - - ||
```

编码	演奏提示
&ppp	极弱

编码	演奏提示
&pp	很弱
&p	弱
&mp	稍弱
&mf	稍强
&f	强
&ff	很强
&fff	最强
&cresc	渐强
&dim	渐弱
&sf	突强
&fp	强后立即弱
&sfp	突强后立即弱
&a tempo	回到原速度
&rit	渐慢

渐强弱的起点、终点与高度

在起点主音上写 < 或 >，在终点写 !。单独开启的线没有可靠终点，应在分页前明确闭合。<+、>++ 比默认位置更高，+ 越多请求的抬高越大。先使用能避开连音线或结尾线的最小偏移，再检查相邻系统及导出。页面间距移动整行，+ 移动指定记号，两者是不同调整。

力度术语是谱面指示

`&ppp` 和 `&fff` 与 `&pp`、`&ff` 一样使用随程序提供的矢量字形。它们采用相同的音符附着及高音、连音线避让规则，不改变音符时值或间距。例如：`Q: 1&ppp - - - | 1&fff - - - |`。

把 &mp、&mf、&f 等表中术语写在指示开始的音后，保留多词 &a tempo 的完整写法。ppp 至 fff 表示强弱，cresc/dim 表示渐变，rit、a tempo 表示速度。&yc 延长记号不是力度，但同样使用 & 机制。这些印刷术语不会提供播放或 MIDI 输出。

合唱中的力度与抬高渐强线

Q1 与 Q3 以 &mp 开始。<+ 开启抬高的渐强线，! 结束；随后 > 开启渐弱线。对照其端点及其他声部的音符、休止符，并检查同一系统中的歌词。

示例库：Edelweiss - Choir ChinEng.jps · 源码行 11-18。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q1: 3&mp -<+ 5 | 2' - - ! | 1'> - 5 | 4 - - ! | 3 - 3 | 3 8 4 8 5 | {dsb 6 - - | 5 - - | } 4 - - | 4 - - |
C1: 雪绒花，雪绒花，清晨迎@着@我开放，
C2: E-/ del-/ weiss~, E-/ del-/ weiss~, ev-/ 'r~y morn-/ @ing/ @you/ greet/ me~.
Q2: 3 - 3 | 5 - - | 5 - 5 | 4 - - | 3 - 3 | 3 8 1 8 1 | 1 - - | 2 - - |
Q3: 5&mp -<+ 5 | 5 - - ! | 1'> - 1' | 6 - - ! | 1' - 1' | 1' 8 6 8 6 | 6 - - | 7 - - |
C3: 雪绒花，雪绒花，清晨迎@着@我开放，
C4: E-/ del-/ weiss~, E-/ del-/ weiss~, ev-/ 'r~y morn-/ @ing/ @you/ greet/ me~.
Q4: 1 - 1 | 7, - - | 3 - 3 | 4 - - | 5 - 5 | 5 8 4 8 3 | 2 - - | 5 - - |
```



渲染结果: 合唱中的力度与抬高渐强线

19. 装饰、括弧与注释

音符后编码	含义
&yc	Fermata / 延长记号
&bc	Tenuto / 保持音
&zy	Accent / 重音
&dy	Staccato / 顿音
&hx	Breath / 换气
&shy / &xhy	Upward / downward slide / 上、下滑音
&sby / &xby	Upper / lower mordent / 上、下波音

音符后编码	含义
&cy	Trill / 颤音
&sby+ / &xby+ / &cy+	Variant ornament forms / 装饰变体
&zkh / &ykh	Left / right accompaniment parenthesis / 伴奏左右括弧

这些短编码来自记谱参考，多以中文名称拼音首字母构成，应附到正确音符。波音/颤音的 + 后缀选用图例中的另一形态。音符后加双引号注释可在上方显示文字。伴奏括弧 &zkh、&ykh 同样写在所属数字后，即使绘制的左括弧位于音乐前方。

```
Q: 3&yc 3&bc 3&zy 3&dy | 3&hx 3&shy 3&xhy 3&cy |
Q: 1&zkh 2 3 4&ykh | 5"轻柔地" - - - ||
```

选择正确主音与变体

&yc 为延长，&bc 为保持音，&zy 为重音，&dy 为顿音，&hx 为换气。&shy/&xhy 为上、下滑音，&sby/&xby 为上、下波音，&cy 为颤音。表中的 + 形式选择装饰记号变体，此处 + 不等同于渐强线高度偏移。可兼容的多种代码能附在一个主音上，如 6/&sby&zkh；需检查是否拥挤。

三种文字与括号用途

音后引号注释如 5"轻柔地唱" 印在该音附近；小节线引号注释属于边界；整行 # 注释不印刷。伴奏括弧应在首、末音后写 &zkh、&ykh。Q 中 (...) 是音乐连线，不是一对伴奏字形。C 中的普通标点及旧式 (~...~) 属于歌词，不是音乐跨度语法。

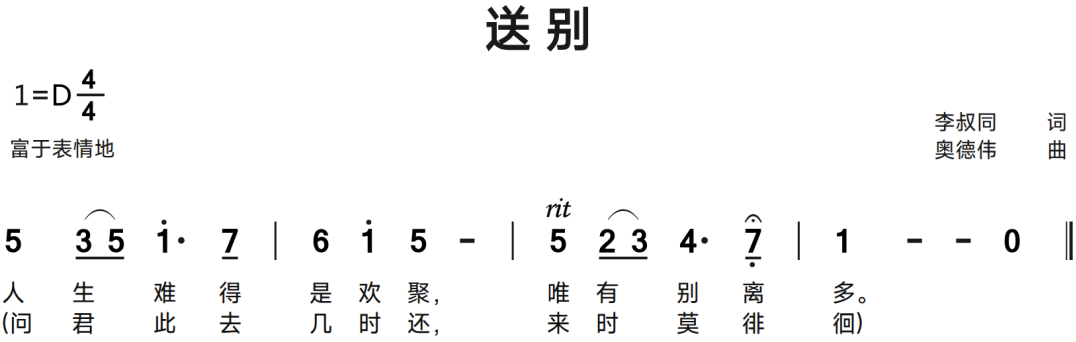
渐慢与延长记号

5&rit 印出渐慢术语；7,/&yc 在低音八分音符上画延长记号。OctoPus 当前没有播放功能，这些记号仅用于谱面。

示例库：Farewell.jps · 源码行 34-36。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: 5 (3/ 5/) 1'. 7/ | 6 1' 5 - | 5&rit (2/ 3/) 4. 7,/&yc | 1 - - 0 ||
C: 人生@难得是欢聚，唯有@别离多。
C: (~问君@此去几时还，来时@莫徘徊~)
```



渲染结果: 渐慢与延长记号

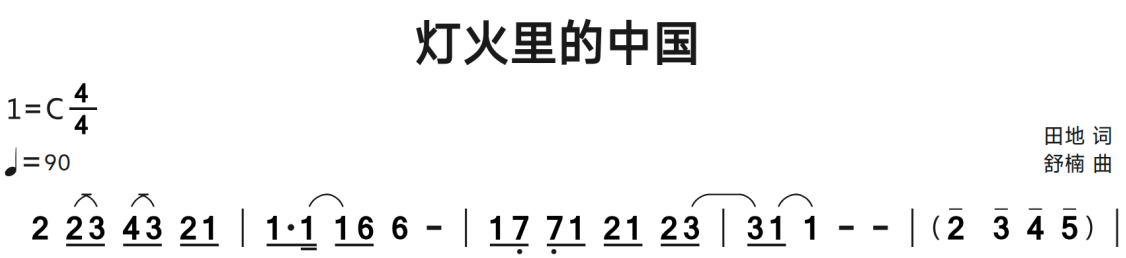
保持音与伴奏括弧

末小节每个音后均有 &bc。&zkh 写在首音后，&ykh 写在末音后，形成可见伴奏括弧而不增加音乐事件。

示例库：China-In-The-Lights.jps · 源码行 21-21。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: 8 2 (2/ 3/) (4/ 3/) 2/ 1/ | 1/. (1// 1/) 6/ 6 - | 1/ 7,/ 7,/ 1/ 2/ 1/ 2/ (3/ | 3/) (1/ 1) - - | 2&bc&zkh 3&bc 4&bc 5&bc&ykh |
```



渲染结果: 保持音与伴奏括弧

---

20. 小节线与反复指示

语法	外观/用途
|	Single / 普通小节线
||	Thin-left/thick-right final line / 左细右粗终止线

语法	外观/用途
||/	Two thin lines / 双细线
|:	Start repeat / 左反复
:|	End repeat / 右反复
:|:	End/start repeat / 两侧反复
|/	Hidden, no layout width / 不显示、不占位
|*	Hidden, reserves layout width / 不显示、占位

小节线后编码	含义
||&fine	Fine / 终止
||&dc.	D.C. / 从头反复
||&ds	D.S. / 从记号反复
|&ty	Coda / 尾声记号
|&hs	Segno / 反复跳转记号

反复/导航记号属于小节线，不是普通音符。行首需要小节线附属记号却不应显示线时用 |/；需要占位对齐时用 |*，尤其是单、多声部混合。程序显示这些指示，但没有播放跳转功能。

可见与隐藏边界

普通边界用 |，终止细粗线用 ||，双细线用 ||/；|:、:|、:|: 分别为反复起点、终点及合并边界。小节线分隔音乐，不插入休止符。|/ 不可见且不占小节线宽度，可作行首结尾线或跳转记号锚点；|* 不可见但占位，可对齐后进入的声部。两种隐藏线不能任意互换。

Fine、D.C.、D.S. 与跳转记号

将 &fine、&dc.、&ds 附在小节线后，分别显示 Fine、D.C.、D.S.；&hs 画 Segno 反复跳转记号，&ty 画 Coda 尾声记号。行首记号宜用隐藏 |/ 作锚点，不要附在无关音后。"1,2" 结尾标签与跳转指令不同。程序显示符号但不执行播放路线，需自行核对反复路径完整性。

源码行内开始反复

|: 位于两个小节之后。反复起点属于音乐内容，不表示必须另起源码行。歌词中的 @ 跳过进入副歌前未唱词的音符。

示例库：JingleBells.jps · 源码行 18-20。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q:6,/4/3/~8~2/5/~8~5/5/~8~5/|6/5/4/~8~2/1.0/|:3/3/33/3/3|
C:fun /it /is @/to /ride @/and /sing @/a /sleigh- /ing /song @/to- /night~. @Jin- /gle /bells~, jin- /gle /bells~,
C:今晚滑@雪真@快乐@把滑雪歌@儿唱。@叮叮当，叮叮当，
```



渲染结果: 源码行内开始反复

尾声记号与小节线拍号注释

末尾 |&ty 带有尾声记号，前面的 |"p:9/8" 显示局部拍号。小节线引号注释与 & 跳转符号虽都依附小节线，含义却不同。

示例库：Autumn-Cicada - Fei-Yuqing.jps · 源码行 21-22。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q:53/53/|1'6/1'6/|55/^(5/6/)~5/|"p:9/8"(4/5/)~4/(3.3.)|&ty
C:秋去冬来美景不在，莫教好@春逝@匆匆，
```



渲染结果: 尾声记号与小节线拍号注释

---

21. 连音线与多连音

用圆括号包围音乐表示连音线，例如 `(1 2 3)`。连线可嵌套，也可跨小节或同页曲行；在同一声部前行打开，在后行关闭。 `(y1 2 3)` 表示多连音，数量由组内音符推定，y 必须小写。跨页连音线不会自动连续；手动分页时应分开并重新开始连线，检查最终效果。

```
Q: (1 (2 3) 4 | 5 6
Q: 7 1') | (y1/ 2/ 3/) 4 5 6 ||
```

嵌套、跨小节与跨行连线

若延续连线从首音之前开始，可把隐藏小节线放在括号内，例如 `Q: (( |/ 6)) - - - |`。各层括号保留独立曲线，包括行首短小的延续端。跨曲行连线会在各行绘制开放的片段，即使选用了曲线路径样式也如此。原谱中的每条内部延音线仍须在 JPS 中写出相应括号。

在包含的首音前写 (，末音后写)。嵌套括号形成独立跨度，编辑时逐层计数；括号内的小节线不会结束连线。同页跨行时，可在一个 Q 行末保持开启，在同声部后续行闭合。中间 C 行仍是歌词，不会终止音乐连线。手动分页处须有意切分、重新开启；结尾分支也需明确边界，不能只为消除警告而在另一声部随意闭合。

连音线与多连音的区别

(1/ 2/ 3/) 是普通三音连线；(y1/ 2/ 3/) 是连音组。程序从组内音符推算数量，增删音符会改变显示数字。不要把猜测的数字接在 y 后，当作比例字段。限定组内范围，并对照原谱的数字和括号；显示连音数字不表示整小节时值已自动验证。

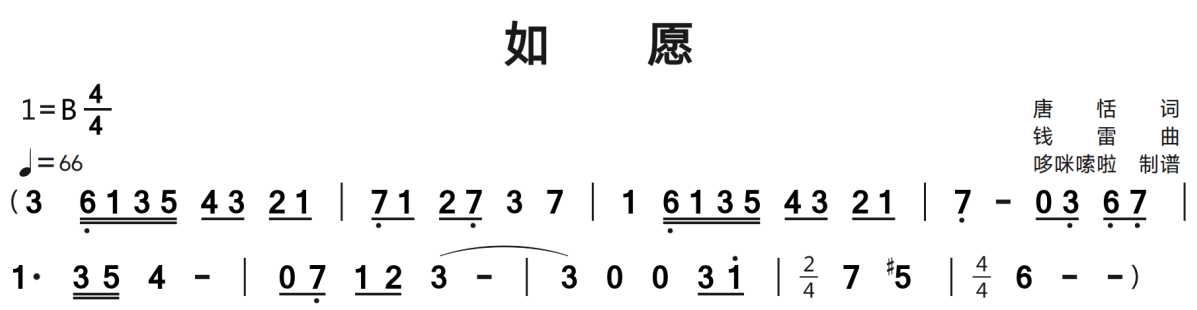
跨小节连音线

第二行 (3 - | 3) 在增时线前开启，跨过小节线后闭合。两端数字相同本身不会自动生成连线；括号才定义跨度。

示例库：As-Wished.jps · 源码行 11-12。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: 3&zkh 6,// 1// 3// 5// 4/ 3/ 2/ 1/ | 7,/ 1/ 2/ 7,/ 3 7 | 1 6,// 1// 3// 5// 4/ 3/ 2/ 1/ | 7, - 0/ 3,/ 6,/ 7,/ |
Q: 1. 3// 5// 4 - | 0/ 7,/ 1/ 2/ (3 - | 3) 0 0 3/ 1'/ | "p:2/4" 7 5# | "p:4/4" 6 - -&ykh
```



渲染结果: 跨小节连音线

普通连音线与三连音并列

(5// 5) 是普通连音线，(y1/ 2/ 3/) 是标出数字的三连音。y 必须小写，并紧跟左括号。

示例库：Flower-In-Water.jps • 源码行 12-13。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: 1'/5/6/3// (5//5) (y1/2/3/) |2. 3/6, (y1/2/3/) |2. 3/6, 0/6,/ |5,/3/3 - 0 |
C: 凄雨冷风中 @多少繁华如梦 曾经万紫千红 @随风吹落
```



渲染结果: 普通连音线与三连音并列

22. 跳房子与临时拍号

跳房子 [和] 附在小节线上；标号用双引号小节线注释。行首起点使用隐藏 |/。[后加 / 可使右端开放，加 +（或多个 +）可上移，避免与连音线重叠。跳房子可跨行，应在正确声部设置端点。同样方括号紧附音符时表示倚音，位置很重要。

```
Q: |/["1" 1 2 3 4 :|] |/["2" 5 6 7 1' ||]
Q: |/[+/"1,2" 1 2 3 4 | 5 6 7 1' |]
```

临时拍号在小节线后写 `"p:3/4"`。它显示局部拍号，并更新该声部后续音符的自动分组。改为 6/8、9/8、12/8 时采用附点四分音符分组；改为 3/4、4/4 时恢复四分音符分组。需要特定分组时，仍可用 ~ 或 ^ 覆盖。

```
Q: 1 2 3 4 |"p:3/4" 5 6 7 |
```

在小节线上放置结尾线

结尾线以小节线后的 [开启，以后续小节线后的] 闭合，引号标签属于小节线而非音符。行首可写 |/["1"。用 [+、[++ 等把线抬到相邻连音线上方。方括号语法中的 / 可表示开放端；示例也用闭合处 |]/ 省略右侧竖角。复制时应带上完整起止配对，不能只移动孤立括号。

跨行结尾与局部换拍

同页结尾线可以延续到下一曲行；标签、终点、反复线及歌词结尾应相互一致。局部换拍写 |"p:3/4"，引号内 p 小写；行首可用 |/"p:3/4"。描述头 P: 3/4 设定初始拍号；列出多个拍号时，先使用第一个，直到局部换拍。同一页中，同声部后续曲行保留局部拍号；复拍子的分组进度也跨行延续。其他声部使用各自拍号；减时线本身在每个曲行边界结束。恢复原拍号时应明确写出，例如 |"p:4/4"。手动分页后，如需继续局部拍号，应重新写出。每次换拍都应核对时值与自定义分组；拍号不会重新分配源码音符。

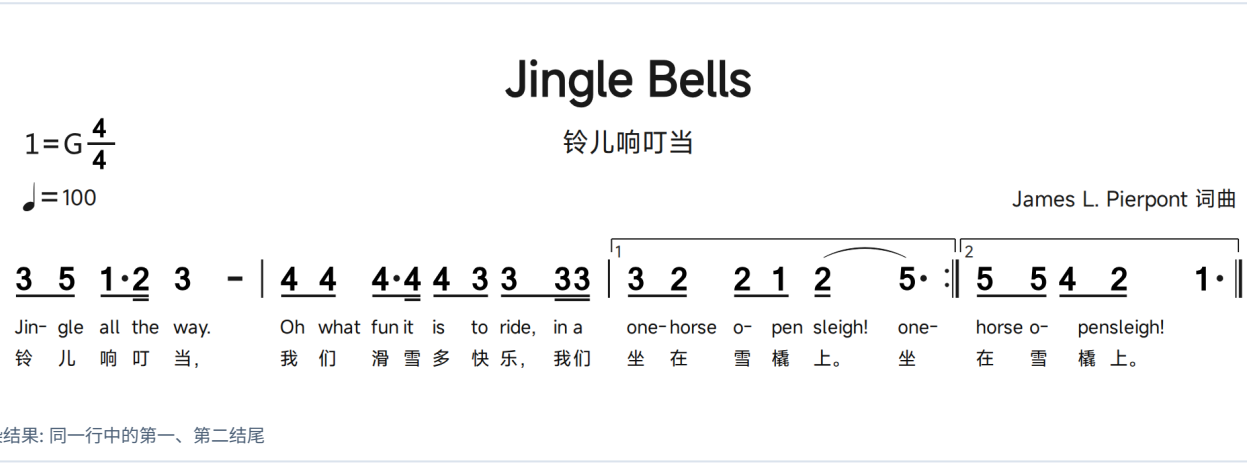
同一行中的第一、第二结尾

["1" 在小节线上开始，并以 :|] 结束；同一边界紧接 ["2"，以 |||] 结束。比较两个结尾分支及各自歌词。

示例库：JingleBells.jps · 源码行 22-24。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: 3/ 5/ 1/. 2// 3 - | 4/~ 8~ 4/ 4./~ 4// 4/~ 8~ 3/ 3/~ 3//~ 3// |["1" 3/ 2/ 2/~ 8~ 1/ (2/ 5.) :|]["2" 5/ 5/ 4/~ 8~ 2/ 1. ||]
C: Jin- /gle /all /the /way~. Oh @/what /fun /it /is @/to /ride~, in /a /one- /horse /o- @/pen /sleigh~! one- /horse /o- @/pen /sleigh~!
C: 铃儿响叮当，我@们滑雪多@快乐，我们坐在雪@橇上。坐在雪@橇上。
```



渲染结果: 同一行中的第一、第二结尾

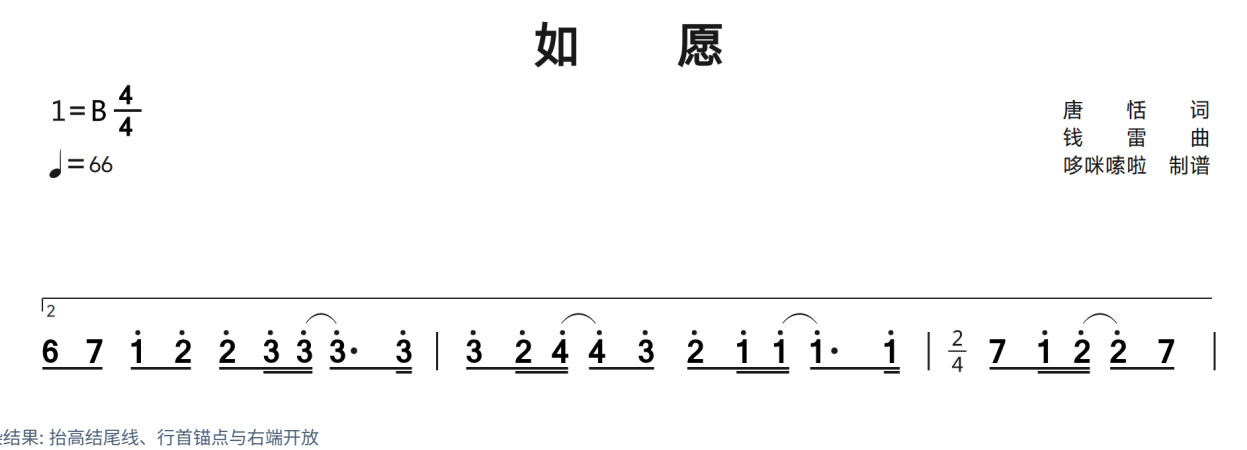
抬高结尾线、行首锚点与右端开放

|/ 提供不可见的行首锚点，[+ 抬高结尾线，闭合处 |]/ 使右端开放。局部 "p:2/4" 在片段内改变显示拍号。

示例库：As-Wished.jps · 源码行 32-32。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 独立片段增加上方间距，避免结尾线与描述头重叠。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: |/[+"2" 6/ 7/ 1'/ 2'/ 2'/ 3'// (3'// 3'/.) 3'// | 3'/ 2'// (4'// 4'/) 3'/ 2'/ 1'// (1'// 1'/.) 1'// |"p:2/4" 7/ 1'// (2'// 2'/) 7/ |]/
```



渲染结果: 抬高结尾线、行首锚点与右端开放

23. 声部与临时伴奏

曲使用 Q1、Q2 等声部编号；C/C1/C2 行提供相关歌词。改编示例时保留行顺序，并核对预览。声部编号后可用引号写声部名。相邻声部应保持节奏对齐；带编号曲行形成声部系统，歌词依附对应声部。可混合单声部和多声部。行中开始声部括弧可用 &sbf；次要声部前面的空位用隐藏休止符 8 和隐藏小节线 |* 对齐。

```
Q1"高声部":1 2 3 4 |
C1:春 风 吹 来
Q2"低声部":3, 4, 5, 6, |
C2:花 儿 开 了
```

临时伴奏使用 `{bz ...}`，临时多声部使用 `{dsb ...}`。关键字紧跟 {，且小写。这些行内组与主旋律定位。建议参考相近内置示例并核对时值、对齐，不要假设任意块都能自动正确排列。

临时声部可从行首开始，例如 `Q: {dsb ( |/ 3 - - - | 3) } ( |/ 1 - - - | 1) 0 0 0 |`。上方声部沿主声部写出的时间轴定位；开头隐藏小节线不增加拍数，末尾单个音符也会保留。上方声部结束后，后续音符回到主曲行。在编号多声部系统中，系统括弧提供左侧开口。共享列要求主声部的小节时值和分隔一致；程序不会自动补写缺失的小节线。

临时伴奏块可包含多个小节，音符数也可多于其对应主旋律；音符、可见休止符及后续小节都会保留。多声部乐谱中，主旋律与其他声部仍使用共同的时值网格；临时伴奏不会给主旋律增加拍数。行末的块可与同声部下一曲行对齐。没有后续旋律时，包括独立或末尾的伴奏块，块内内容仍会显示。嵌套 {bz ...} 中的音符各显示一次。节奏或小节数不同时，请检查对齐。

```
Q:3 4 | {bz 1&zkh 2 3 4 | 5 6 7 1' &ykh} 5 6 7 1' |
Q:3 4 | {dsb 1 2 3 4 | 5 6 7 1' } 5 6 7 1' |
```

行中声部括弧的简化示例（请在预览中检查对齐）：

```
Q1:1 2 3 4 |&sbf 5 6 7 1' |
Q2:8 8 8 8 |* 3 4 5 6 |
```

逐声部建立系统

Q1、Q2、Q3、Q4 表示同时发声的声部，不是连续四行独唱。声部名放在数字之后、冒号之前，如 Q1"女高音":。先输入一组，对照各部小节边界与时值，再加歌词及下一组。缺少休止符不能靠空格补齐。示例含无编号 C 及编号歌词层，其依附受上下文影响；宜保留可用示例的行顺序，新增歌词后核对显示。

临时块与行中声部括弧

{bz ...} 是临时伴奏，{dsb ...} 是临时多声部，小写关键字紧跟 {。它们内嵌于主片段；顶层 Q2 则另建完整声部。需同时配对花括号及块内连线。行中进入时，第一声部的 &sbf 指定括弧位置，其他声部在进入前用时值合适的 8 与 |* 占位。该技巧来自规范，但内置示例没有 &sbf；上面的最小模式是构造练习，不是示例原文。

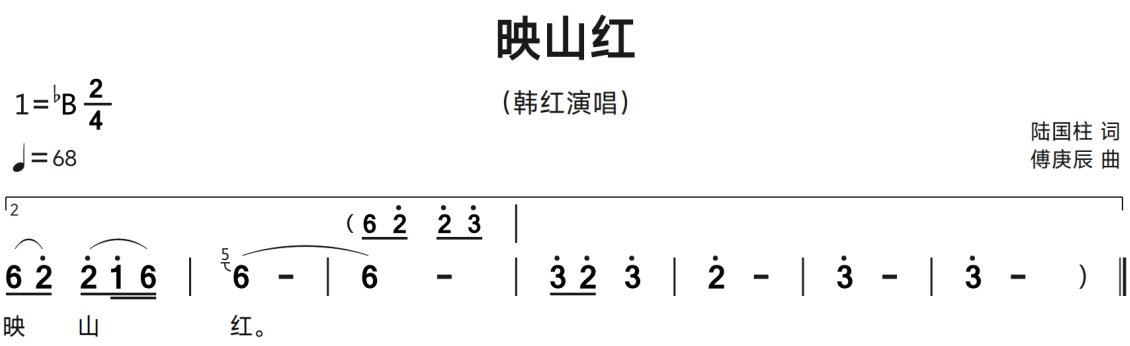
旋律上方的临时伴奏

{bz ...} 嵌入第二小节，主旋律连线在后面的 6 闭合。抬高的第二结尾线跨越整段。分别追踪花括号、方括号和圆括号的配对。

示例库：Azalea.jps · 源码行 29-30。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: |/[+++"2" (6/2'/) (2'/1'//6//)|(6[5] -|{bz 6/&zkh 2'/2'/3'/|}6) -|3'/2'/3'|2' -|3' -|3' - 8&ykh ||]
C: 映@山@@红。
```



渲染结果: 旋律上方的临时伴奏

完整合唱系统中的临时多声部

Q1 的 {dsb 6 - - | 5 - - | } 为临时分支，主序列仍继续到 4。比较该分支与正常 Q2/Q3/Q4。花括号组不等于另一个顶层 Q 行。

示例库：Edelweiss - Choir ChinEng.jps · 源码行 11-18。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q1: 3&mp -<+ 5 | 2' - - ! | 1'> - 5 | 4 - - ! | 3 - 3 | 3 8 4 8 5 | {dsb 6 - - | 5 - - | } 4 - - | 4 - - |
C1: 雪绒花，雪绒花，清晨迎@着@我开放，
C2: E-/ del-/ weiss~, E-/ del-/ weiss~, ev-/ 'r~y morn-/ @ing/ @you/ greet/ me~.
Q2: 3 - 3 | 5 - - | 5 - 5 | 4 - - | 3 - 3 | 3 8 1 8 1 | 1 - - | 2 - - |
Q3: 5&mp -<+ 5 | 5 - - ! | 1'> - 1' | 6 - - ! | 1' - 1' | 1' 8 6 8 6 | 6 - - | 7 - - |
C3: 雪绒花，雪绒花，清晨迎@着@我开放，
C4: E-/ del-/ weiss~, E-/ del-/ weiss~, ev-/ 'r~y morn-/ @ing/ @you/ greet/ me~.
Q4: 1 - 1 | 7, - - | 3 - 3 | 4 - - | 5 - 5 | 5 8 4 8 3 | 2 - - | 5 - - |
```



渲染结果: 完整合唱系统中的临时多声部

四声部对齐与隐藏占位

Q1 至 Q4 构成一组。比较同一时刻的小节线及插入的 8。示例文件中的编号 C 行也可能用于连续歌词层；借用曲谱时应检查实际预览，不要机械改号。

示例库：O-Canada Choir.jps · 源码行 13-17。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q1:3-5.5/|1--2|384856|2--0|3-4#.4/|5--6|
Q2:1-7,.7,/|6,--7,|181811|1-7,0|1-2.2/|2--3|
C:O /Can- /a- /da~! Our/ home / @and /@na-tive/ land~! @@True /pa-triot /love/ in
Q3:5-4.4/|3--5|585854|5--0|5-1'.1'/|7--6|
Q4:1-5,.5,/|6,--5,|182834|5--0|1-6,.6,/|7,--1|
```



渲染结果: 四声部对齐与隐藏占位

24. 歌词：中文、英文与混排

C 行依附前面的曲行；多声部需使用匹配编号。中文通常一字对应一音符，标点自动识别，不另成为演唱音节。@ 跳过一个音符；每条增时线 - 不需单独 @。用 ~ 将两个汉字合在一个音符下。一行 Q 后可写多行 C，表示不同段歌词。

```
Q:1234|5-67|
C:春 风 @来 花~儿 开 了
C:第 二 段 词 也 能 写
```

歌词行前可用引号标注，例如 "1."；这种兼容标签里需要空格时用下划线 _。英文按单词或音节用 / 分隔，不能将每个字母对应一个音符。/ 也可明确中英混排边界。未唱音符用 @；连唱需检查实际对应，不应把普通空格当成可靠的英文音节分隔符。

```
Q:1234|
C:"Verse_1" Sing/a/new/song
C:"2." 春/风/@/song
```

按唱词位置计数，不按所有字符计数

汉字通常一字一唱词位置，标点不另占音符；@ 越过不唱词的音，~ 将相邻文字合并到一个位置，增时线不需要另一个 @。一字唱两音时，按源码模式把字放在首音，并跳过后音。还应检查隐藏 8 和休止符，它们可能影响对齐，即使没有可见数字。先完成一段，再复制 C 行修改其他段文字。

段号、空格与歌词括注

引号标签放在所标歌词之前，如 C: "1." ...，也可跟在开头的 @ 跳过标记后。旧式标签中普通空格用 _，如 "Verse_1"。这些引号不同于 Q 的音符注释。有些示例以 (~...~) 括注替换唱词；借用时保留边界，并核对印出的括号。普通文字空格便于阅读，不能作为可靠的逐音节分配方式。

英文音节与混合语言

在唱词单词或音节之间使用 /，多音节词应有意拆分，如 Can-/a-/da，必要处保留可见连字符。C 中的 - 是歌词文字，不是音乐增时线。@ 跳过不唱词位置，中英边界可用 / 明示。规范允许汉字、@ 邻接处省略部分 /，但编辑时显式分隔更清楚。示例英文音节也使用 ~ 分组，简化前须先对照完整模式。

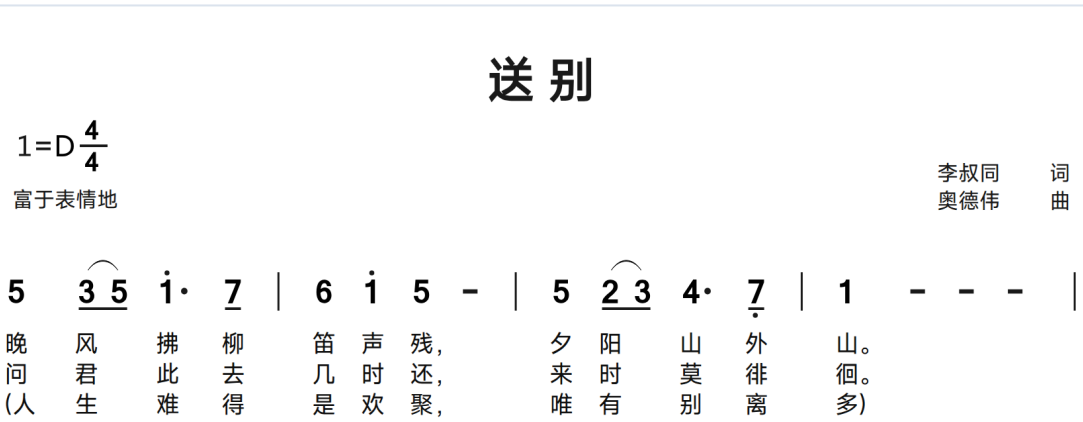
中文多段歌词、跳过音符与歌词括注

两段唱词跟随同一 Q 行，@ 跳过连线组中的第二音。第三个 C 行使用旧式 (~...~) 歌词括注，它属于歌词标记，不是音乐连音线。

示例库：Farewell.jps · 源码行 17-20。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: 5 (3/ 5/) 1'. 7/ | 6 1' 5 - | 5 (2/ 3/) 4. 7,/ | 1 - - - |
C: 晚风@拂柳笛声残，夕阳@山外山。
C: 问君@此去几时还，来时@莫徘徊。
C: (~人生@难得是欢聚，唯有@别离多~)
```



渲染结果: 中文多段歌词、跳过音符与歌词括注

中文连字与双语歌词行

中文用 马~儿、令~人 将两个字合并到一个歌词位置。英文以 / 分开单词或音节，以 @ 表示不唱词的音符。对照同一旋律下的两种语言。

示例库：JingleBells.jps • 源码行 14-16。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: 5/ 5/ 4/ 2/ (3 1/) 5,/ | 5,/ 3/ 2/ 1/ 5,. 5,/ | 5,/ 3/ 2/ 1/ 6,. 6,/ |
C: laugh- /ing /all /the /way~. @@Bells /on /bob- /tail /ring~, @mak- /ing /spir- /its / bright~. What
C: 欢笑又歌唱。@马~儿铃声响叮当，令~人精神多欢畅，我~们
```



渲染结果: 中文连字与双语歌词行

英文与法文音节对齐

Can- /a- /da 分成三个唱词位置。歌词中的连字符是可见文字，不是增时线。两行 C 共用旋律，长音末音节不必为每条增时线另加歌词。

示例库：O-Canada.jps • 源码行 13-15。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: 3 - 5. 5/ | 1 - - 2 | 3 4 5 6 | 2 - - 0 |
C: O /Can- /a- /da~! Our/ home / and /na-tive/ land~!
C: Ô Can- /a- /da~! Ter- /re /de /nos /ai- /eus~,
```



渲染结果: 英文与法文音节对齐

先跳过音符，再写带引号的段号

先用 @ 跳过弱起休止符，再用 "1. " 与 "2. " 标记段号。示例标签使用全角空格；需要兼容的普通空格时，可用规范规定的下划线写法。

示例库：As-Wished.jps · 源码行 14-16。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q: 0/. 6,// |: 3 1// 2// 3// (4// 4.) 4// 3// | 2/ 1// (2// 2/) 7,/ 3 - | 0 1/ 3/ 2/ 1// (2// 2/.) 1// | 2/ 1// (2// 2/) 7,/ 3. 0// 6,// |
C: @"1.  "你是 遥遥的路  @山野大雾里@的灯 @我是孩童啊 @走在你的@眼眸 @你是 明月清风 @我是
C: @"2.  "@是 岁月长河  @星火燃起的@天空 @我是仰望者 @就把你唱@成歌 @你是
```



渲染结果: 先跳过音符，再写带引号的段号

25. 手动分页

在独立一行写精确小写字面量 [fenye] 创建新谱页，它不是音符注释。应将声部系统及所属歌词放在一起。长源码不表示音乐会自动重新换行或连线自动跨页。分页处分开/重开连音线，检查跳房子，并确认导出的每页都位于边距内。

```
Q: 1 2 3 4 ||
C: 第 一 页 词

[fenye]

Q: 5 6 7 1' ||
C: 第 二 页 词
```

在完整系统之后选择分页点

将 [fenye] 独立成行，放在完整系统之间。多声部应先写完所有 Q 及相应 C，再分页。在边界闭合或有意切分连线，并检查结尾线、渐强弱端点。新增页后浏览前后两页，核对下边距。源码控制音乐行与分页边界；改变纸张或字体不能替代明确分页。下例展示两页裁去空白的输出，而非一张长页面。

手动分页分隔的两组声部

第一组声部在 [fenye] 前结束，下一页从完整 Q1-Q4 声部组开始。下方显示两页输出。分页时应将同一组声部及歌词完整保留在同一页。

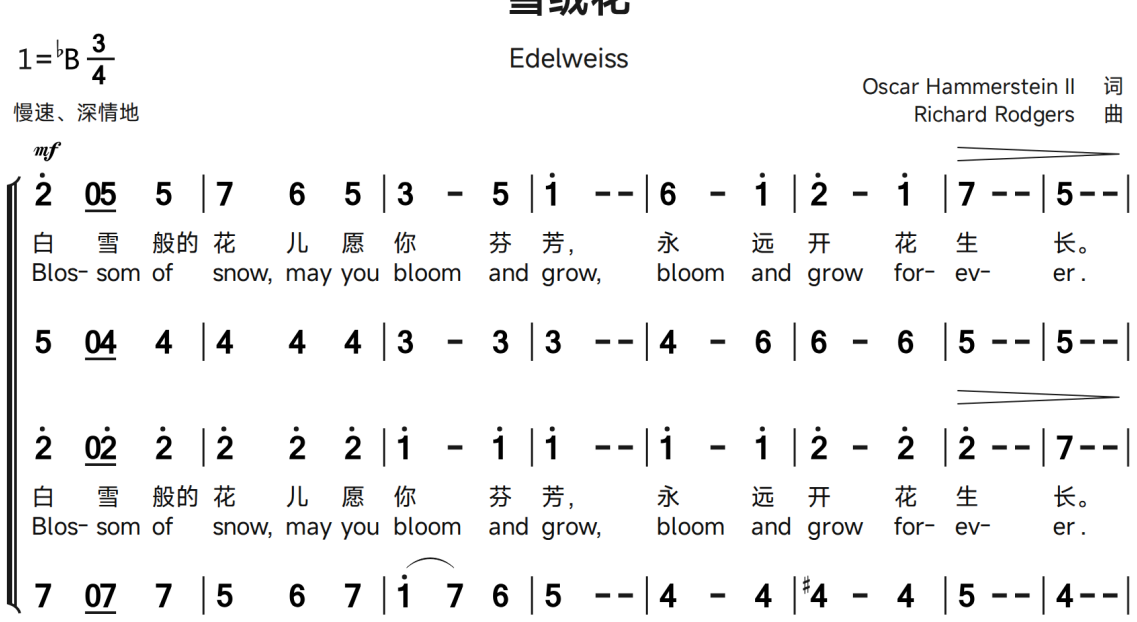
示例库：Edelweiss - Choir ChinEng.jps • 源码行 29-47。 摘录采用 Linux 版本的应用字体集渲染，省略页面空白。 下载此 JPS 摘录

JPS 源码

```
Q1: 2'&mf 0/5/85|78685|3-85|1'--|6-81'|2'-81'|7>--|5--!|
C1: 白@雪@般~的花@儿@愿你@芬芳，永@远开@花生长。
C2: Blos-/@som/@of/snow~, @may/@you/bloom/@and/grow~, bloom/@and/grow/@for-/ev-/er.
Q2: 50/4/84|48484|3-83|3--|4-86|6-86|5--|5--|
Q3: 2'0/2'/82'|2'82'82'|1'-81'|1'--|1'-81'|2'-82'|2'>--|7--!|
C3: 白@雪@般~的花@儿@愿你@芬芳，永@远开@花生长。
C4: Blos-/@som/@of/snow~, @may/@you/bloom/@and/grow~, bloom/@and/grow/@for-/ev-/er.
Q4: 70/7/87|58687|(1'7)86|5--|4-84|4#-84|5--|4--|

[fenye]

Q1: 3<+-5|2'--!|1'>-5|4--!|3-85|58687|1'<--|1'#--!|
C1: 雪绒花，雪绒花，永@远祝@福@我家乡。
C2: E-/del-/weiss~, E-/del-/weiss~, bless/@my/home-/@land/@for-/ev-/er~.
Q2: 3-3|5--|4-3|4--|3-83|48484|3--|5--|
Q3: (3'2')<1'|2'--!|1'>++-1'|1'--!|1'-81'|78782'|1'<+--|3'--!|
C3: 雪@绒花，雪绒花，永@远祝@福@我家乡。
C4: E-/@del-/weiss~, E-/del-/weiss~, bless/@my/home-/@land/@for-/ev-/er~.
Q4: 5-(5/6/)|7$--|6-6|6$--|5-85|58585|5--|6--|
```



渲染结果: 手动分页分隔的两组声部 (1/2)



渲染结果: 手动分页分隔的两组声部 (2/2)

26. 实用编辑与校对步骤

- 先选与目标相近的内置示例：普通旋律、符号/倚音、多声部或歌词，并使用副本。
- 先输入描述头，再逐行输入曲；加歌词前核对小节线与时值。
- 八度、时值、变音及装饰后缀应属于正确音符；区分音符倚音括号与小节线跳房子括号。
- 逐个增加声部及歌词段，每次修改后检查对齐。
- 有目的地用 ~ /^、括号高度 + 和页面设置处理分组或重叠，它们不会修正错误音高。
- 逐页比较转录结果与原稿，包括分页及注释。
- 处理诊断，保存可编辑原稿，导出并检查最终文件。

用图例练习编辑

每个图例把所选原始源码行与重新生成的 OctoPus 结果配对，下载含描述头；图片只裁掉页面空白。打开标明示例可查看完整音乐上下文，打开摘录则可单独研究语法。每次只改一个符号，对照预览与导出，再撤销。成功渲染说明记谱和排版可显示，不代表转写、和声或时值已完全核实。

27. 排错与反馈

现象	检查内容
异常符号或诊断	半角标点、前缀后的冒号、引号/括号成对、后缀归属及小写关键字。
歌词错位	C/Q 声部配对、跳音符用 @、中文合字用 ~、英文音节间用 /。
连线或跳房子重叠	端点、分页、手动 + 偏移及垂直间距。
导入失败	支持类型、一次单文件、100 MiB/200 页限制、可读非加密文件及无冲突操作。
转录不可用/失败	内置 OCR 引擎、原稿质量及 PDF 处理需要的 Poppler。

现象	检查内容
字体外观不同	当前使用的系统字体/替代字体、Linux 乐谱字体资源、缺失字符及外部 SVG 查看器所需字体。请打开**帮助 → 字体**查看安装说明或重新检查。
浏览器或更新失败	默认浏览器关联与网络；发布信息不可用不等于已经最新。

报告可复现问题时，请提供版本、系统、最小 JPS、相关设置、步骤及预期/实际结果，适当时附原稿。使用报告问题；改动提议使用Pull Requests 页。历史规范的个人联系方式不是 OctoPus 支持渠道。

---

28. 参考依据与兼容性

本手册综合本地保存的 Jianpu-Spec v1.0 简介、描述头、曲、词及反馈章节；图片形式的符号、力度和小节线表已阅读并改写为可检索文本。本版增加逐项解释、25 个注明来源的示例库摘录及 26 张渲染图，不分发原规范截图；示例库没有相应写法时保留最小语法练习。另参考 Website-Contents/Zhipu-jsCode-editor 保存的源码格式化及源码/预览定位约定，并对照 OctoPus 行为。保存的 Zhipu-draw 文件为空，没有额外使用说明。

记谱语法沿用参考规范，产品界面与计划描述 OctoPus。历史资料中的 MIDI、播放、网页自动格式化选项及个人联系方式不是当前桌面功能。运行实现、解析器、字体策略、输入限制及样例文档用于核对现状。本手册是重新编写的使用指南，不是原脚本副本。参考资料及编写工具保留在 OctoPus-dev；生产应用附带独立手册及 PDF。

项目主页 · 生产版说明 · 构建环境